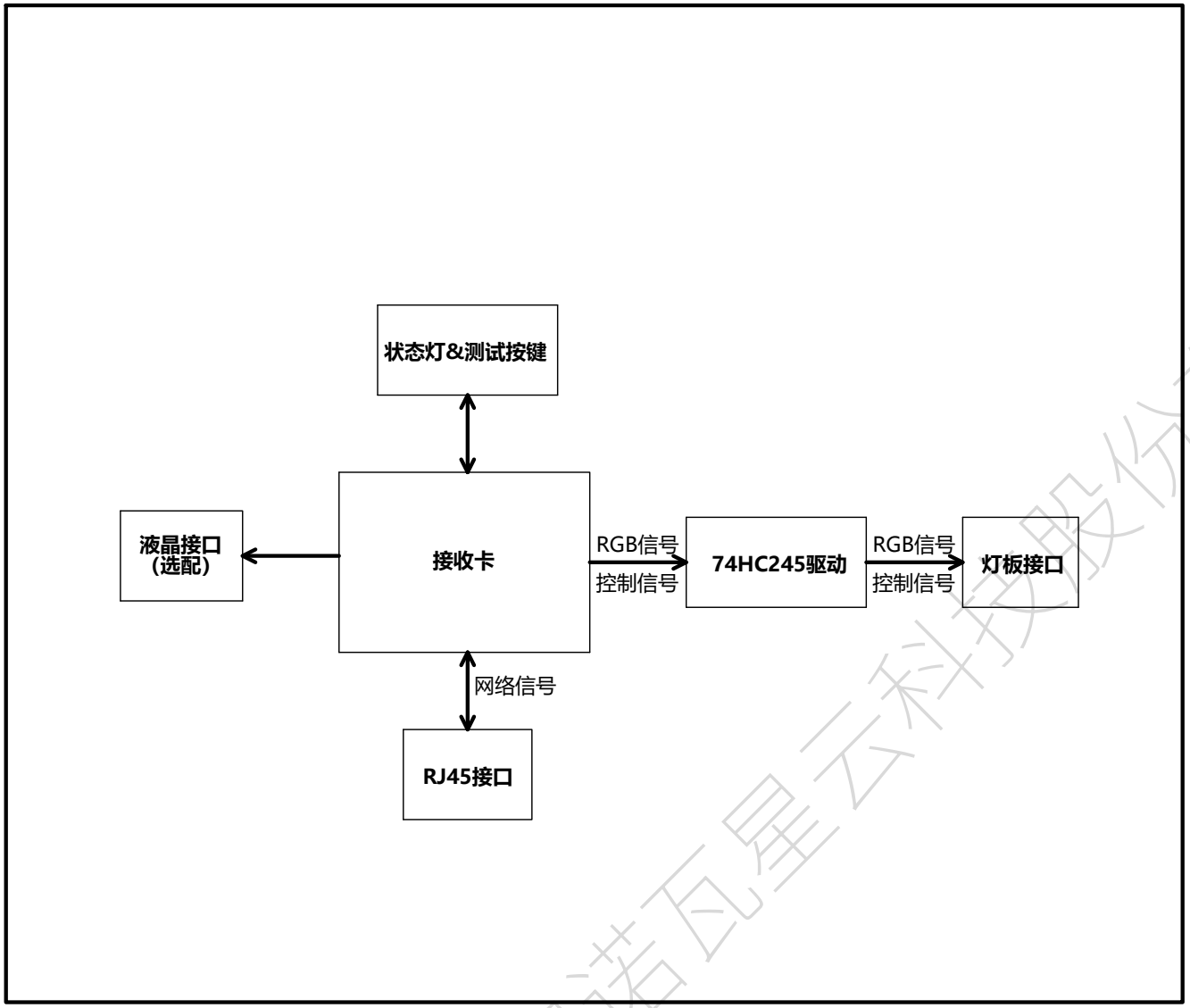
系统框图



版本历史

版本号	日期	设计者	描述
A0	2025/04/09	YK	初始版本
A1	2025/07/09	YK	1、修改内容排布格式 2、修改部分描述语句;

目录

第1页	Title Page
第2页	Hub Connector
第3页	Drive Part
第4页	Interface Part
第5页	Ethernet Part
第6页	Power Part

西安诺瓦星云科技股份有限公司

数字签名人: 西安诺瓦星云科技股份有限公司
DN: cn=西安诺瓦星云科技股份有限公司, c=CN, email=support@novastar.tech
日期: 2025.07.10 15:52:31 +08'00'

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

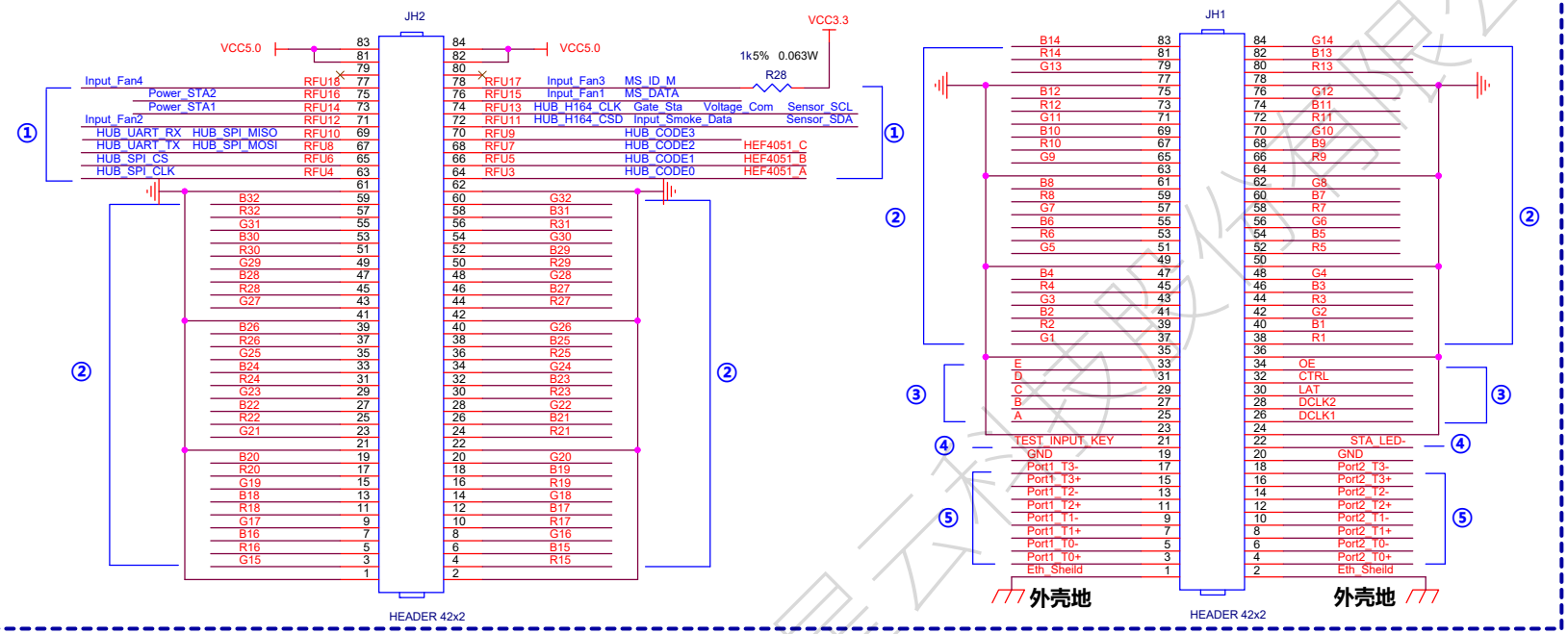
Page Name: 01.Title Page
Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡通用HUB参考设计》
Date: Tuesday, July 08, 2025

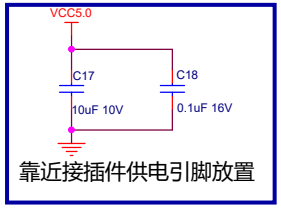
《B6s接收卡通用HUB参考设计》

说明

1、从接收卡规格书中获取三种信号定义"千兆网络信号"、"灯板控制信号"、"RGB信号";
2、本参考设计只涉及通用HUB部分，其他部分电路请参考《B6s接收卡拓展HUB参考设计》;
3、本设计仅以"RGB信号（共32组）"为例进行灯板信设计;

《接收卡接口定义》

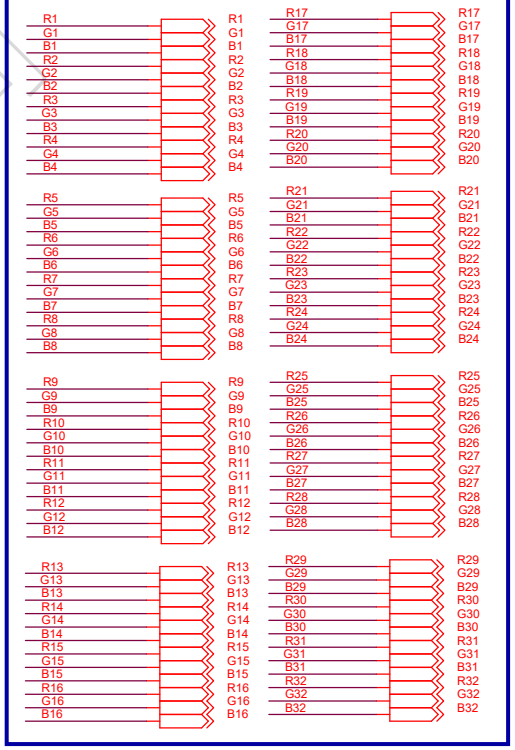




靠近接插件供电引脚放置

本页电源

RGB信号（共32组）



NovaStar B6s接收卡引脚定义说明

① 接收卡预留引脚。如灯板FLASH、智能模组、双卡备份、双电源备份等;
RFU17管脚增加上拉设计，避免悬空被干扰;
RFU存在的复用功能只能选择其中一种功能;

② B6s接收卡支持32组RGB数据,64组串行数据;

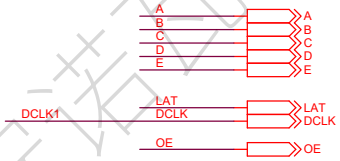
③灯板控制信号。ABCDE信号根据箱体实际扫数使用;

④测试按键输入及状态指示灯输出接口;

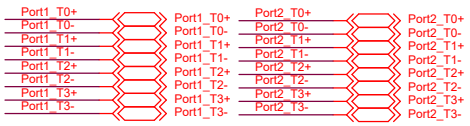
⑤ 千兆网接口。差分信号对内可交换，对间不可交换。如Port_T3+与Port_T3-可交换，但Port_T3+与Port_T2+不可交换；Eth_Sheild需接HUB板上网口外壳，并经过板上金属化安装孔连接箱体外壳；若HUB板上无网口，则只需连接箱体外壳;

⑥图中标X的引脚，悬空即可;
⑦DCLK2为预留双时钟扩展管脚，默认使用DCLK1;

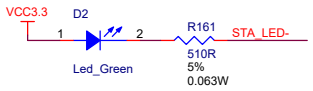
灯板控制信号



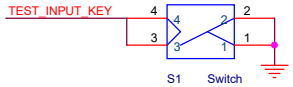
千兆网络信号



HUB板上测试按键&状态指示灯

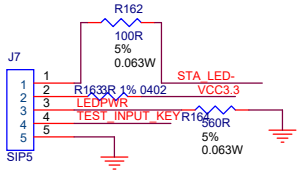


HUB板上状态指示灯，通常选绿灯
LED的限流阻值根据实际亮度调整



HUB板上测试按键

外接测试按键&指示灯接口



LEDPWR接电源指示灯，STA_LED-接状态指示灯
LED的限流阻值根据实际亮度调整

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

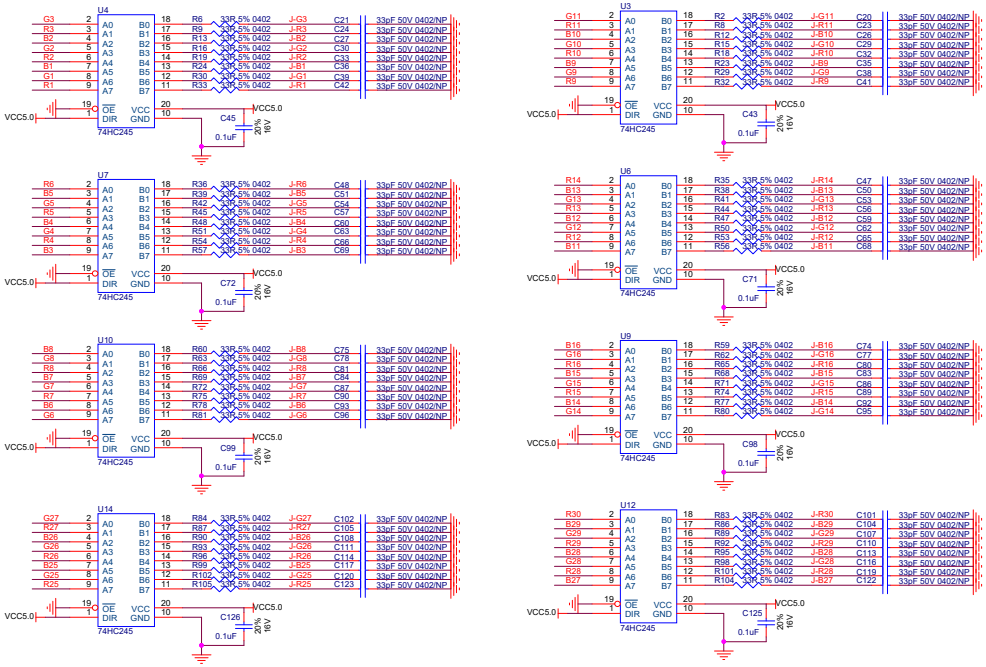
Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 02.Hub Connector	Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡通用HUB参考设计》	
Date: Thursday, June 26, 2025	Sheet: 2 of 6

西安诺瓦星云科技股份有限公司

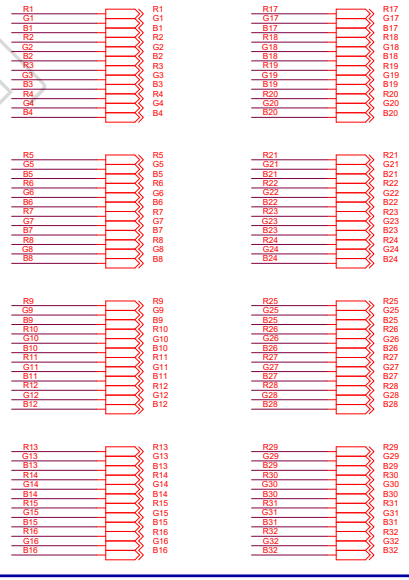
RGB信号驱动

注意：出于EMC考虑，信号输出端需要增加阻容电路，此处默认电容不上件；详细请参考下面的《EMC设计建议》；



本页电源

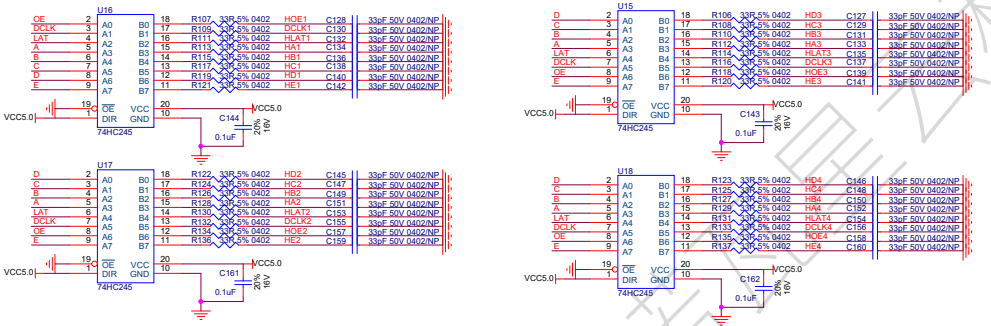
RGB信号（共32组） 输入



灯板控制信号 输入

控制信号驱动

注意：出于EMC考虑，信号输出端需要增加阻容电路，此处默认电容不上件；详细请参考下面的《EMC设计建议》；



注意：
①74HC245没有用到的通道，输入端必须接地，输出端悬空即可；

②保证每个74HC245芯片都有一个0.1uF去耦电容，且电容靠近芯片供电管脚放置，确保电流先流经电容，再进入芯片管脚；

③74HC245芯片要靠近接收卡放置，以提高驱动能力，不能靠近灯板接插件放置；

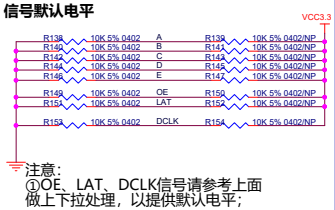
④建议245芯片默认使用74HC245；

⑤减小控制信号到多个245芯片的PCB走线分叉，当同一个控制信号同时连接N个74HC245(N>4)时，建议先把控制信号经过74HC245一分N后，再分别连接到后端的74HC245上去；

⑥控制信号到多个74HC245芯片的PCB走线分叉尽量缩短；

RGB信号（共32组） 输出

信号默认电平



注意：
①OE、LAT、DCLK信号请参考上面做上下拉处理，以提供默认电平；

②OE、LAT、DCLK信号走线与其他信号增大间距，保证3W原则，走线允许的情况下可以做包地处理；

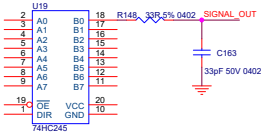
EMC设计建议

①出于EMC考虑，信号输出端需要增加阻容电路；建议串接33欧姆电阻，然后33pF电容到GND，根据EMC实际调试结果调整阻容值，建议串阻最大不超过75R，电容最大不超过120pf；

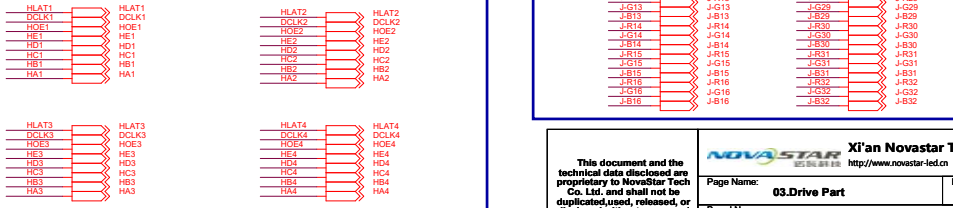
②电阻电容值过大会导致电路工作不正常，且线路负载电容过大不利于信号的传输；

③阻容靠近连接器放置，如果走线较长，建议降低电容容值；

④参考电路如图所示（只画出输出部分）；
上述驱动电路电路已经预留RC；



灯板控制信号 输出

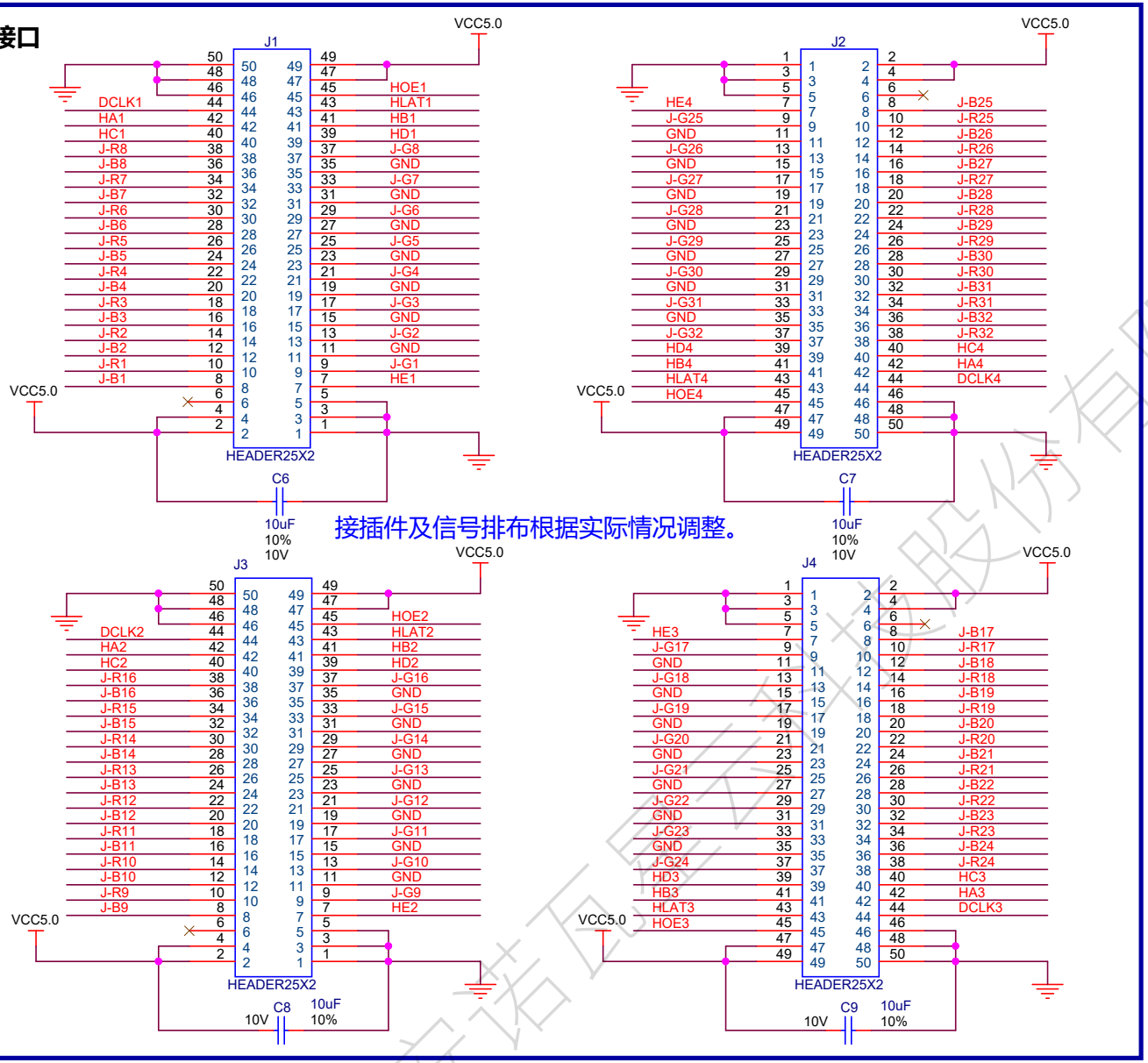


This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 03.Drive Part	Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡通用HUB参考设计》	
Date: Tuesday, July 08, 2025	Sheet: 3 of 6

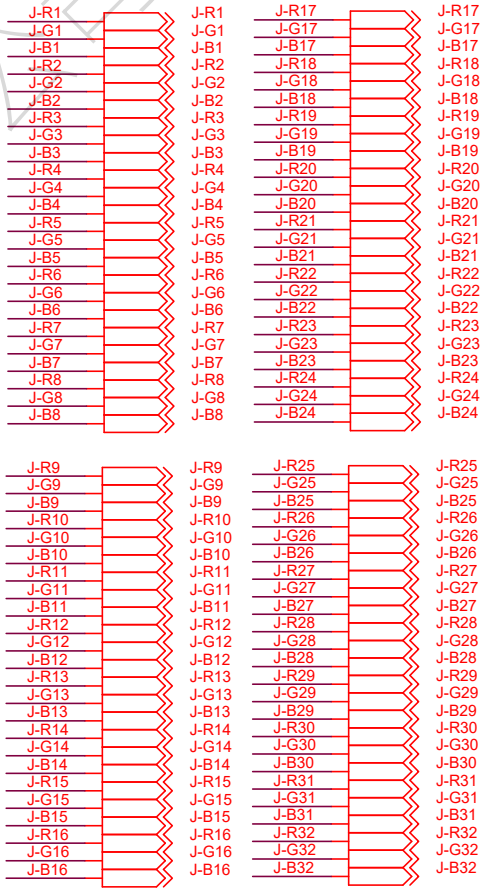
HUB 接口



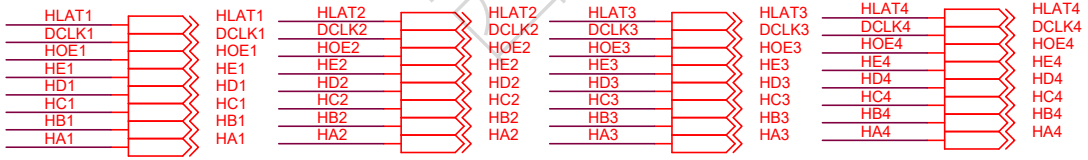
接插件及信号排布根据实际情况调整。

本页电源

RGB信号（共32组） 输出



灯板控制信号 输出



This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 04.Interface Part

Designer: YK

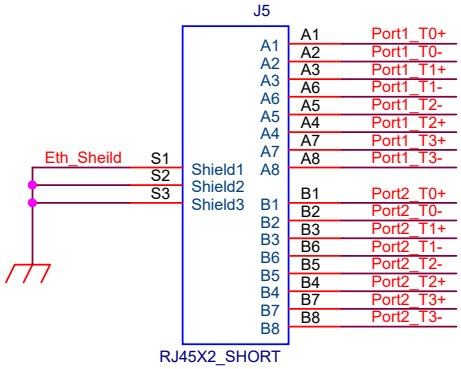
Board Name: 《B6s接收卡通用HUB参考设计》

Date: Tuesday, July 08, 2025

Sheet: 4 of 6

西安诺瓦星云科技股份有限公司

RJ45接口



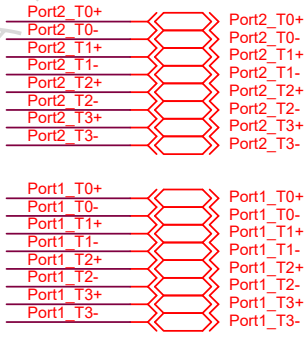
注意事项：
RJ45接口的3脚与6脚成对，4脚与5脚成对。
网络信号差分对内，+信号与-信号可交换，差分对间不可交换。RJ45连接器外壳接板上外壳地（Eth_Sheild）。

网络信号PCB走线建议：
1、保持走线最短，所有差分线做对内与对间等长（误差±5mil）。差分对之间的间距建议在35mil以上。
2、RJ45到接收卡差分走线的两种处理方法：
a）网口及差分线下方各层铜皮全部掏空，线宽加粗（建议6-8mil），同组差分信号做对内等长；
b）控制100Ω差分阻抗（误差±10Ω），参考层最好为大地铜皮（与网口外壳相连），保证参考平面的完整，且数字地与大地保持100mil以上间距。关于100欧姆差分阻抗的线宽线距参数，请咨询实际投板的PCB厂家，由于层叠结构不同，以及不同厂家的生产能力、生产工艺不同，线宽线距的参数设置也不相同。

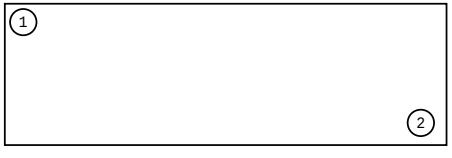
网线说明：
使用 T568B 接线方式：1、橙白；2、橙；3、绿白；4、蓝；5、蓝白；6、绿；7、棕白；8、棕。

本页电源

千兆网络信号

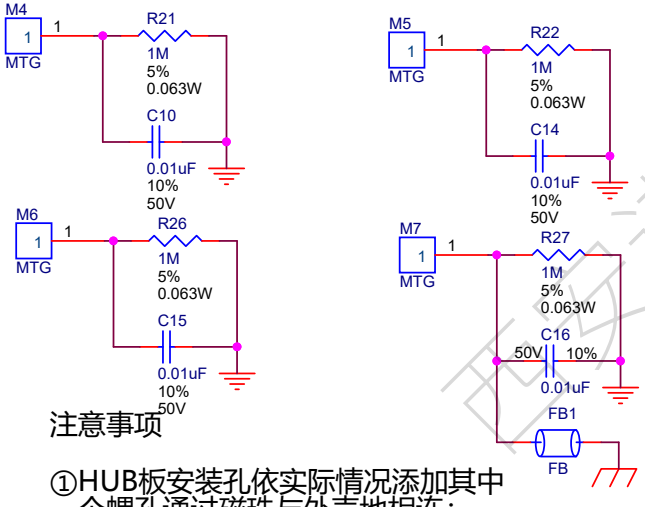


接收卡螺孔连接说明



注意事项
①如图为B6s接收卡正面示意图。B6s接收卡上有2个螺孔，分别位于示意图中的①②处。
②如果要用螺丝将接收卡与HUB板固定，可将HUB板对应的①②孔接GND。
③Bs接收卡上的网络变压器对磁铁敏感，靠近磁铁会影响其工作状态，请在设计机箱时注意避让。

HUB板螺孔



注意事项

①HUB板安装孔依实际情况添加其中一个螺孔通过磁珠与外壳地相连；

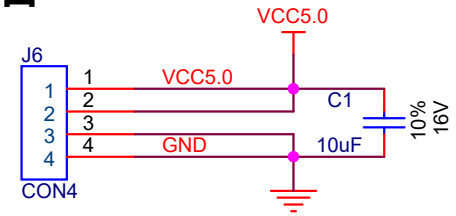
This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 05.Ethernet Part
Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡通用HUB参考设计》
Date: Tuesday, July 08, 2025
Sheet: 5 of 6

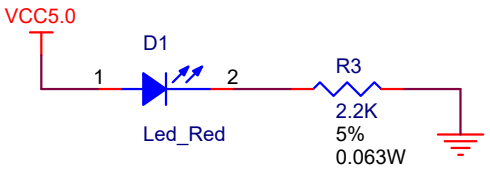
西安诺瓦星云科技股份有限公司

5V电源输入接口



供电接口依据实际箱体情况确定

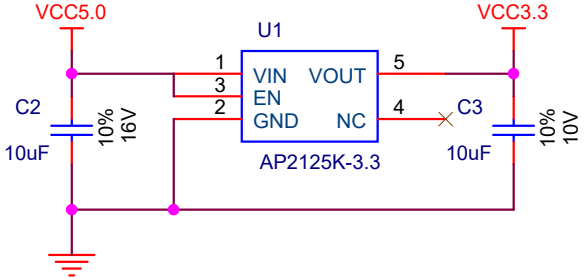
电源指示灯



HUB板上供电指示灯，通常选红灯

本页电源

3.3V LDO或DCDC

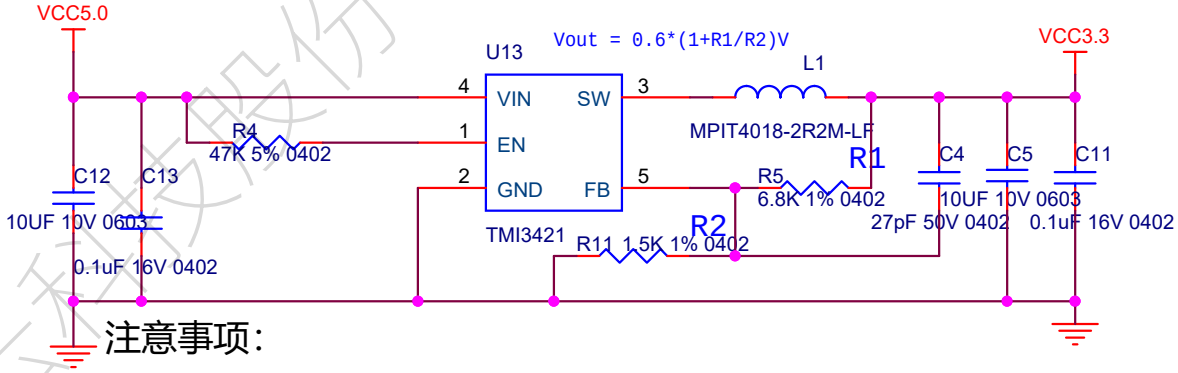


注意事项：

①3.3V电源IC可以换成其它型号的低压差，若供电电压低于5V，请关注LDO的最低压降。

②AP2125K-3.3最大输出300mA电流，在此输出电流下的压降为200mV。另外也推荐TI公司的TLV70033，最大200mA输出电流时的压降为175mV。

③AP2125K-3.3输入电压最大为6.5V，可以输出电压1.8V,2.5V,2.8V,3.0V,3.3V,4.15V及4.2V电压



注意事项：

①根据需求选择DCDC或LDO电源。若输入电压小于5V，输出电流较大，可以使用此DCDC电源芯片。

②TMI3421,输入电压范围：2.5V-6V,最大负载电流达2A，可以进行100%占空比的低功耗运行。

③LDO也可以选TLV70033，DCDC也可以选TLV62569等替代选型；

西安诺瓦星云科技股份有限公司

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

Page Name: 06.Power Part

Designer: YK

Board Name: 《B6s接收卡通用HUB参考设计》

Date: Tuesday, July 08, 2025

Sheet: 6 of 6